Pengamanan Infrastruktur Backend Sistem IoT PiRoTech

Laporan Progres PJBL

Disusun oleh:

Kelompok 10

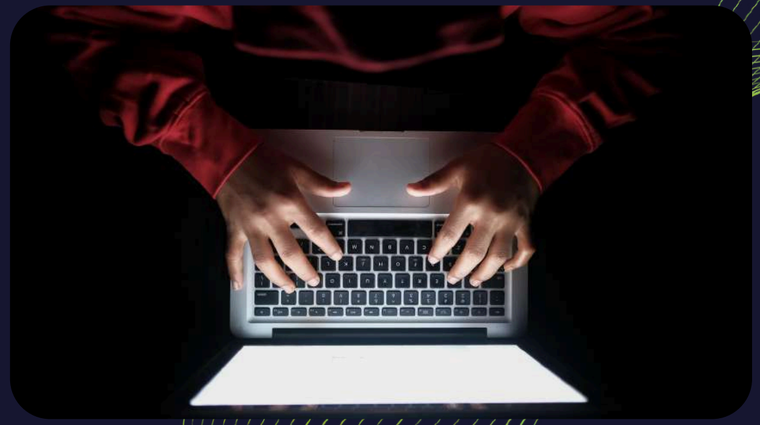
Najmalia Nur Azizah (J0404241018)
Wira Setyo Adi (J0404241049)
Muhammad Akmal Muzhafar (j0404241076)
Muhammad Bahrain Sekai Suryawi (J0404241171)

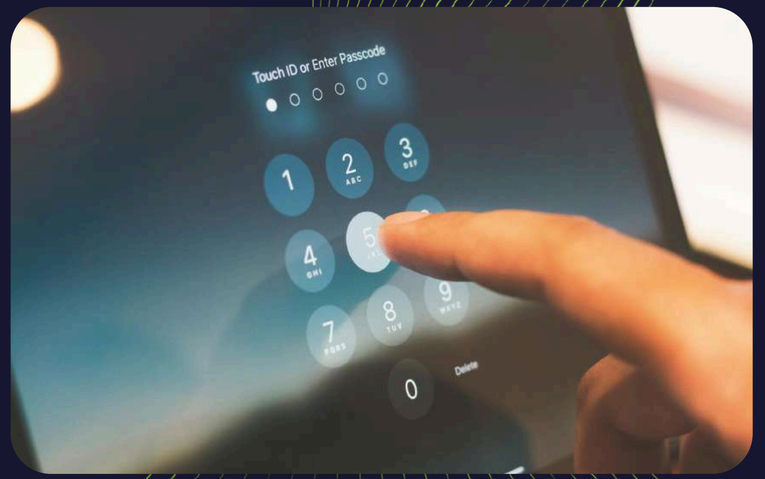
IPB University
Bogor Indonesia
Sekolah Vokasi

Konteks Proyek IoT

PiRoTech (Plastic Pyrolysis Technology)

PiRoTech (Plastic Pyrolysis Technology) merupakan sistem IoT yang memantau suhu pada alat pirolisis plastik di Desa Mulyaharja, Bogor, menggunakan mikrokontroler ESP32 dengan sensor termokopel Tipe-K. Data suhu dikirim secara real-time ke Firebase Realtime Database, lalu ditampilkan melalui website (Next.js) dan aplikasi mobile sebagai antarmuka pengguna. Proyek Keamanan Siber ini berfokus pada pengamanan infrastruktur backend dan website, karena keduanya menjadi representasi utama dari sistem yang terhubung ke database dan API, sementara perangkat sensor fisik di lapangan berada di luar cakupan.



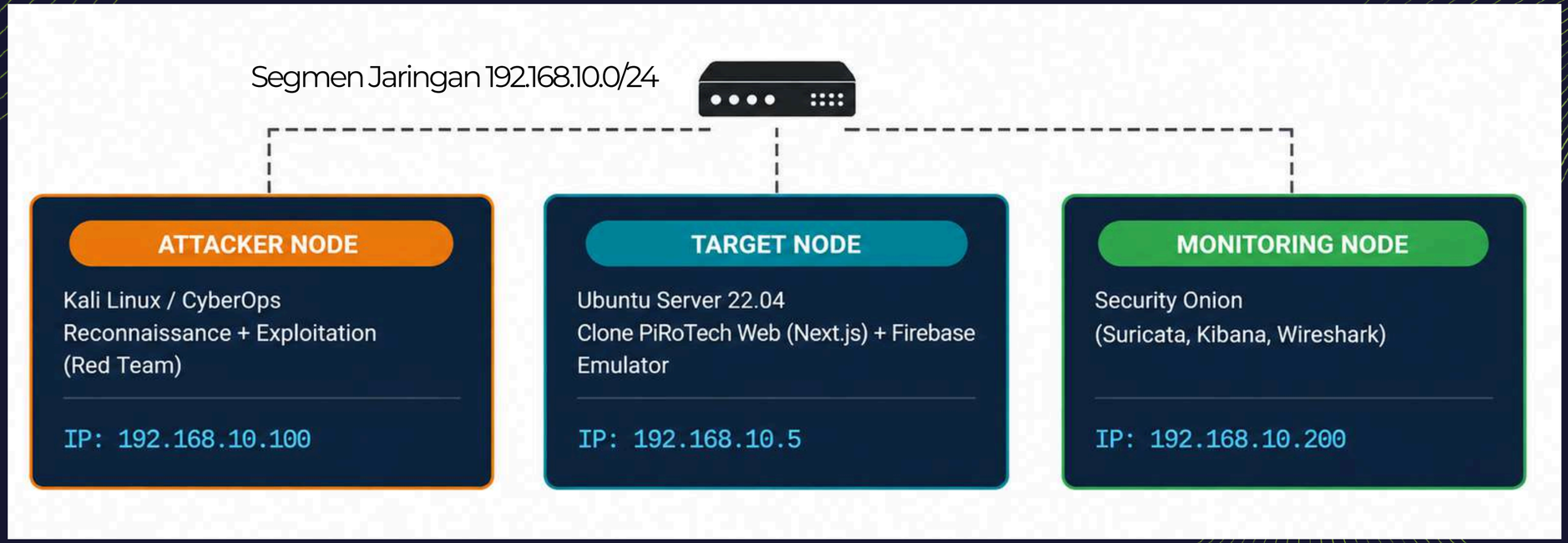


IPB University
Bogor Indonesia
Sekolah Vokasi

Deklarasi Tech Stack & Replikasi

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node)
Sistem Operasi backend	Serverless Hosting (Node.js runtime)	Ubuntu Server VM (192.168.10.5) + Node.js runtime
Database/penyimpanan data	Firebase Realtime Database (Google Cloud)	Firebase RTDB Emulator (port 9000, data dummy lokal)
Protokol komunikasi sensor	HTTP REST (ESP32 → Firebase API)	HTTP REST ke Emulator DB (/sensor_data, /control)
Dashboard/monitoring	Website Next.js + Firebase Auth (pirotech.id)	Clone Next.js (port 3000) + Auth Emulator (port 9099)

Arsitektur Simulasi



IPB University — Bogor Indonesia | Sekolah Vokasi

Progress Hardening & Baseline

Kategori	Kontrol Hardening & Rencana Target Node (192.168.10.5)	Status
A. Access & Authentication	• Nonaktifkan login root langsung (`PermitRootLogin no`) • SSH key-based auth & matikan password (`PasswordAuthentication no`) • Batas percobaan login (`MaxAuthTries 3`) + `fail2ban` pada sshd	✓ Selesai (3/3)
B. Service & Attack Surface	• Firewall (UFW) default-deny, whitelist port `22, 3000, 9000, 9099` Selesai • Nonaktifkan service/port tak terpakai (verifikasi `ss -tulpn`) Progres Fase 2 • Update & patch paket sistem OS Ubuntu ke versi aman Progres Fase 2 • Hapus kredensial/password default pada skrip seed emulator Progres Fase 2	⏳ Sebagian (1/4)
C. Data & Application	• Penyimpanan secret di `.env.local` (`chmod 600` , tidak hardcoded) • Logging aktivitas mencurigakan pada aplikasi & database • Validasi autentikasi token pada endpoint `/api/users` • Penerapan *least-privilege* pada aturan akses RTDB (`firebase.rules.json`)	Belum (0/4)

IPB University — Bogor Indonesia | Sekolah Vokasi

Progress Hardening & Baseline

malmal@serverpjblsiber: ~ | Command Prompt

```
  GNU nano 8.7.1      /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
AllowUsers malmal

                        [ Read 6 lines ]
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut       ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify
```

malmal@serverpjblsiber: ~ | Command Prompt

```
To                         Action      From
--                         ------      ----
9000,9099/tcp              ALLOW IN    192.168.10.0/24
3000/tcp                   ALLOW IN    192.168.10.0/24
22/tcp                     ALLOW IN    192.168.10.0/24

malmal@serverpjblsiber:~/evidence$ cd
malmal@serverpjblsiber:~$ ls
evidence  npmcache  start-emulator.sh  tools  web-monitoring-pirotech
malmal@serverpjblsiber:~$ pm2 status
```

id	name	mode	↺	status	cpu	memory
1	emulator	fork	0	online	0%	3.9mb
0	pirotech	fork	0	online	0%	93.8mb

```
host metrics | cpu: 1.3% | ram usage: 31.6%
malmal@serverpjblsiber:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf
[sudo: authenticate] Password:
malmal@serverpjblsiber:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf
malmal@serverpjblsiber:~$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config.d/00-hardening.conf
malmal@serverpjblsiber:~$ sudo ufw status
Status: active

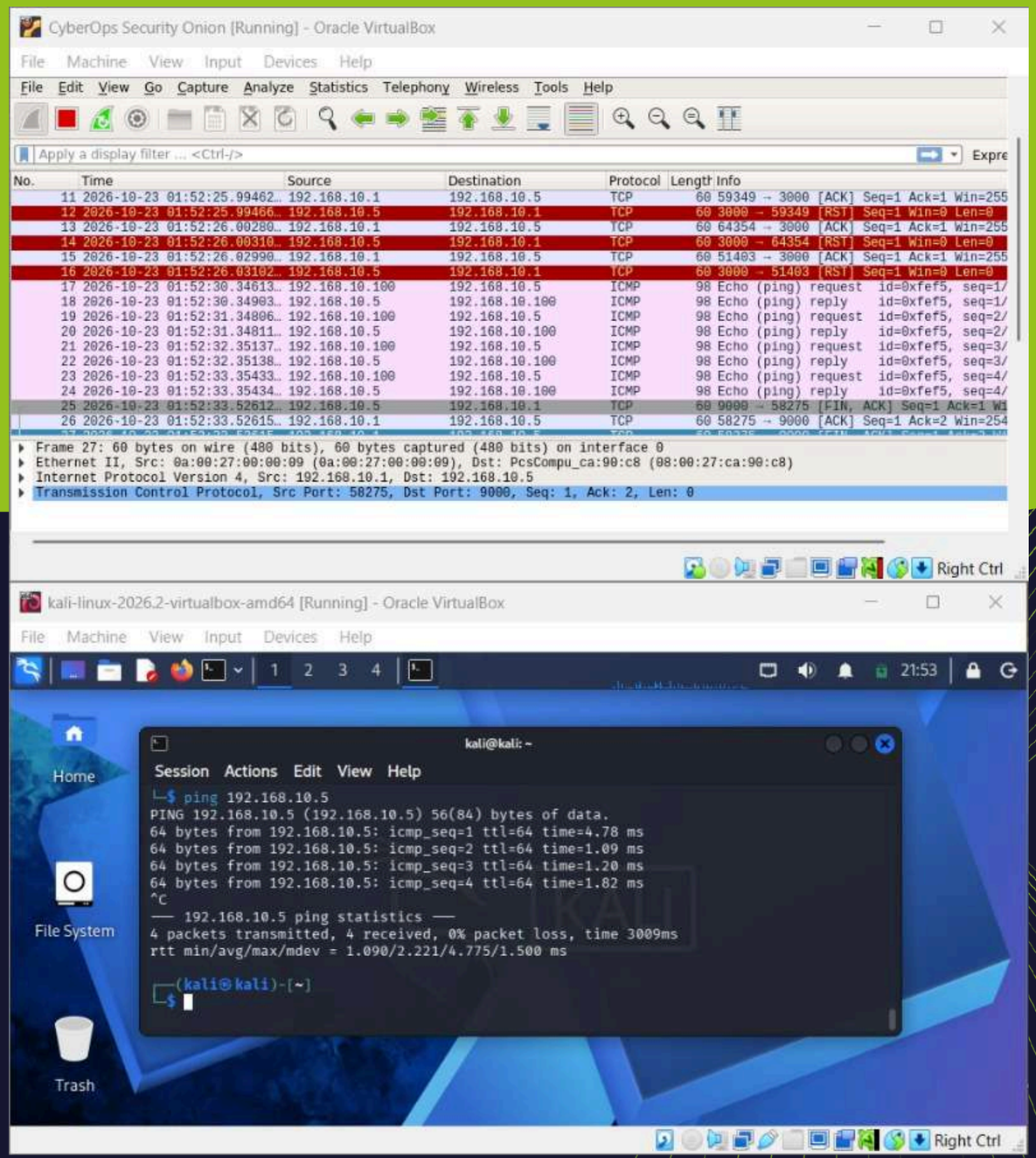
To                         Action      From
--                         ------      ----
9000,9099/tcp              ALLOW       192.168.10.0/24
3000/tcp                   ALLOW       192.168.10.0/24
22/tcp                     ALLOW       192.168.10.0/24

malmal@serverpjblsiber:~$
```

IPB University — Bogor Indonesia | Sekolah Vokasi

Live Demo

- Deployment Web: Website PiRoTech berhasil diakses melalui Ubuntu Server pada IP 192.168.10.5:3000.
- Konektivitas Jaringan: Pengujian ping dari Kali Linux ke Ubuntu Server berhasil dengan packet loss 0%.
- Monitoring Traffic: Wireshark pada VM Security Onion berhasil menangkap paket ICMP dari komunikasi antar-VM.



Attack Plan Fase 2

Kategori	Skenario Serangan	Tools	Target Spesifik
Reconnaissance	Port Scanning	Nmap	IP ubuntu Server dan Port layanan yang terbuka
Exploitation Acces	Login Brute Force SImulation	Burp Suite	Endpoint login web IoT dengan akun pengujian
Web / APi / IoT	Unauthorized Data	Burp Suite, Curl	Endpoint API data sensor atau aturan akses Firebase pada lingkungan uji

IPB University
Bogor Indonesia
Sekolah Vokasi

Kendala Teknis & Pembelajaran

Kendala Teknis	Pembelajaran Utama
1. Penyesuaian konfigurasi web saat deployment ke Ubuntu Server.	1. Memahami konfigurasi dan deployment aplikasi pada server Linux.
2. Pengaturan jaringan antar-VM agar saling terhubung.	2. Memahami pentingnya pengaturan IP dan network adapter.
3. Penentuan interface monitoring untuk menangkap traffic jaringan.	3. Mempelajari analisis paket jaringan menggunakan Wireshark.

IPB University
Bogor Indonesia

Sekolah
Vokasi

Terima Kasih